Zentrum für Konstruktionswerkstoffe
Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt (MPA)
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde (IfW)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Herzlich willkommen zur Vorlesung

Werkstoffkunde 3

Prof. Dr.-Ing.
Matthias Oechsner

Organisatorisches

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Alle Unterlagen und Infos zur Vorlesung finden Sie auf der e-Learning-Plattform „Moodle“

https://moodle.tu-darmstadt.de

- Vorlesungsfolien
- Skript
- Aufgabenstellungen Praktikum
- Termine
- wichtige Mitteilungen
- Anmeldungen zur Klausureinsicht …

Sie finden diese Infos nicht in TUCaN!
Für den Zugang ist die TU-ID notwendig.

Infos unter:
http://www.hrz.tu-darmstadt.de/media/unix_und_nt/hrzservice/handzettel/aktivierungstud.pdf

Ankündigung Praktikum

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Beginn ab dem **30.10.2026**
- Das Praktikum umfasst vier Versuche:
  - Zugversuch
  - Härteprüfung und Kerbschlagbiegeversuch
  - Metallografie
  - Elektrochemische Korrosion
- Das Praktikum ist nicht mehr Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur "Werkstoffkunde III", jedoch wird die Note „Werkstoffkunde III" erst im Leistungsspiegel freigeschaltet, wenn die Klausur und das Praktikum in TUCaN verbucht wurden.
- Die Praktikumsversuche werden in den Räumlichkeiten des Zentrums für Konstruktionswerkstoffe (MPA-IfW, Gebäude L1|16, Ottilie-Bock-Straße 3) durchgeführt.

Ankündigung Praktikum

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Zur Teilnahme ist die Wahl einer Praktikumsgruppe erforderlich.
  - Mit der Wahl einer Gruppe werden Ihre Praktikumstermine festgelegt.
  - Gruppenwahl: https://moodle.tu-darmstadt.de/mod/choicegroup/view.php?id=1820768
  - Die Auswahl einer Gruppe ist im Zeitraum vom **21.10.2026** (ab 9:30 Uhr) bis **28.10.2026** (23:59 Uhr) möglich.
- Die Praktikumsgruppen bestehen aus bis zu fünf Personen.
- Die Teilnahme an den Versuchsterminen der gewählten Gruppe ist verpflichtend.
- Ist die Teilnahme an einem Termin nicht möglich, kann bei Vorlage eines ärztlichen Attests ein Ersatztermin vereinbart werden.
- Das ärztliche Attest ist vor Ort oder per E-Mail an lehrstuhl@mpa-ifw.tu-darmstadt.de einzureichen.

Ankündigung Praktikum

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Zur Vorbereitung der Versuche ist das Bestehen eines Quiz auf Moodle erforderlich (bis Freitag, 10:00 Uhr).
- Nach jedem Versuch sind Aufgaben zu bearbeiten.
  - Die Aufgabenstellung wird auf Moodle bereitgestellt.
  - Die bearbeiteten Aufgaben müssen bis Donnerstag, 12:00 Uhr, nach dem jeweiligen Versuch in Moodle hochgeladen werden.
  - Die Aufgabenblätter müssen fristgerecht und vollständig bearbeitet eingereicht werden
- Weitere Informationen zum Praktikum finden Sie auf Moodle.

Ankündigung Praktikum

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Beginn ab dem **25.10.2024**
- Das Praktikum umfasst **vier Versuche**:
  - Zugversuch
  - Härteprüfung und Kerbschlagbiegeversuch
  - Metallografie
  - Elektrochemische Korrosion
- Der vollständige Abschluss des Praktikums ist obligatorisch, um zur Prüfung zugelassen zu werden.
- Die Praktikumsversuche werden in den Räumlichkeiten des Zentrums für Konstruktionswerkstoffe (MPA-IfW, S4|02, Grafenstr. 2) stattfinden.

Werkstoffkunde II
Inhalt

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

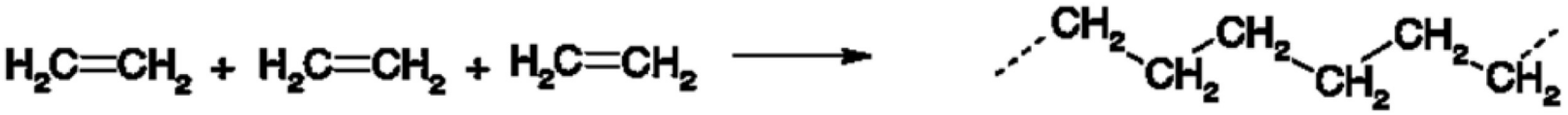
1. **Kunststoffe**
2. Keramiken
3. Metallographie
4. Zerstörungsfreie Prüfverfahren
5. Hochtemperaturwerkstoffe

Einführung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Polymere = makromolekularer Werkstoff, welcher (häufig) organische Gruppen enthält und (teilweise) durch **Synthese** hergestellt wird

Makromoleküle entstehen durch die chemische Reaktion vieler **Monomerbausteine.** Die Anzahl der Monomere im Makromolekül kann zwischen hundert und mehreren Tausend liegen



Kunststoff = Polymer + Additive

Additive: Einstellung der Materialeigenschaften, z.B.:

- Weichmacher
- Stabilisatoren
- Farbmittel
- Füllstoffe
- Verstärkungsstoffe

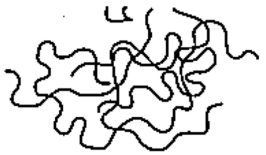
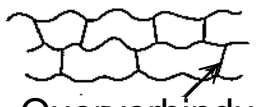
Klassifizierung von Polymeren

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Polymere können nach unterschiedlichen Kriterien klassifiziert werden, z.B. nach der Synthese der Moleküle, dem Molekularaufbau, der chemischen Herkunft.

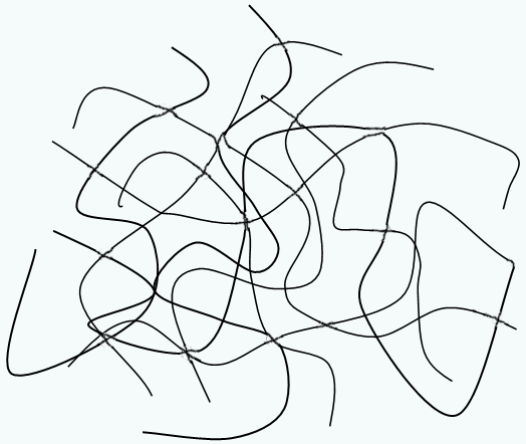
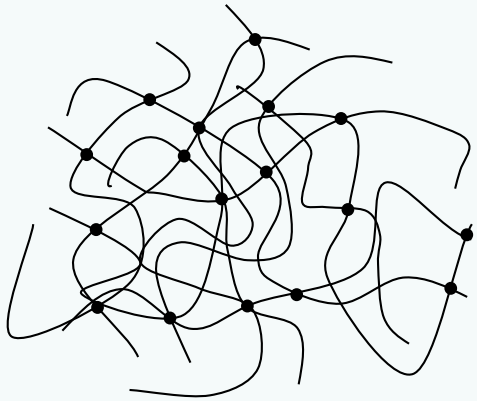
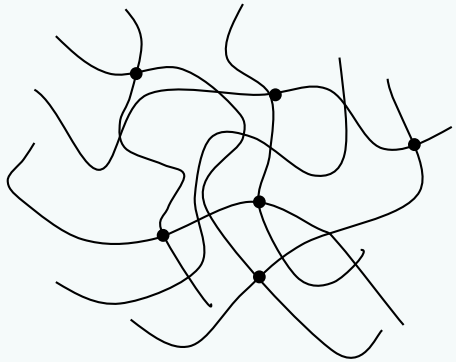
Am gebräuchlichsten ist die Klassifizierung nach ihrem **mechanischen** und **thermischen** Verhalten.

Drei Hauptgruppen sind:

Verhalten	Allgemeine Struktur	Darstellung
Thermoplast	Flexible lineare Ketten	
Duroplast	Starres dreidimensionales Netzwerk	 Querverbindungen
Elastomer	Lineare Ketten mit Querverbindungen	 Querverbindungen

Einteilung von Kunststoffen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Thermoplaste	Duroplaste	Elastomere
		
unvernetzt	Starke Vernetzung	schwache Vernetzung
Zusammenhalt der Ketten nur durch intermolekulare Kräfte (Van-der-Waal; Wasserstoffbrücke)	~ 20 Knoten pro 100 Monomereinheiten Nicht schmelzbar, hart und spröde	~ 2 Knoten pro 100 Monomereinheiten Nicht schmelzbar, weich und elastisch

Herstellung von Kunststoffen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Ausgangsstoffe zur Synthese von Kunststoffen sind meist Erdöl, Erdgas, Kohle oder Sand

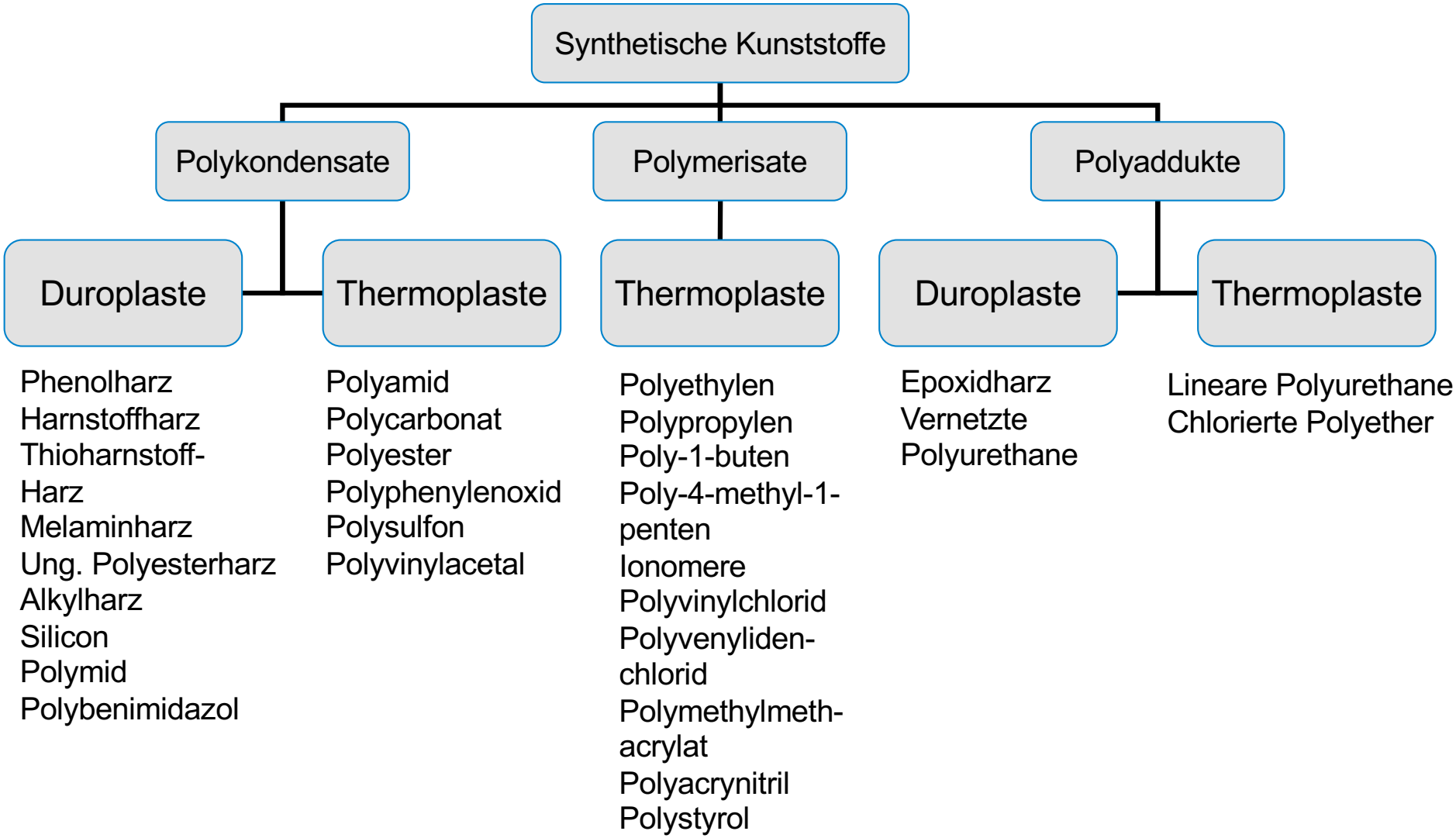
Aus diesen Ausgangsstoffen werden niedrigmolekulare Monomere synthetisch hergestellt

Monomere enthalten entweder (ungesättigte) Doppelbindungen oder bi- bzw. höherfunktionelle Gruppen. Doppelbindungen und bi-funktionale Gruppen führen zu einem linearen Aufbau (Fadenmoleküle), wohingegen höherfunktionelle Gruppen zu verzweigten (oder vernetzten) Hochpolymeren führen

Die Verfahren der Bildung von Hochpolymeren sind die

- Polyaddition
- Polykondensation } Stufenreaktionen
- Polymerisation ⟶ Kettenreaktion

Einteilung von Kunststoffen



Herstellung von Kunststoffen
Thermoplaste

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

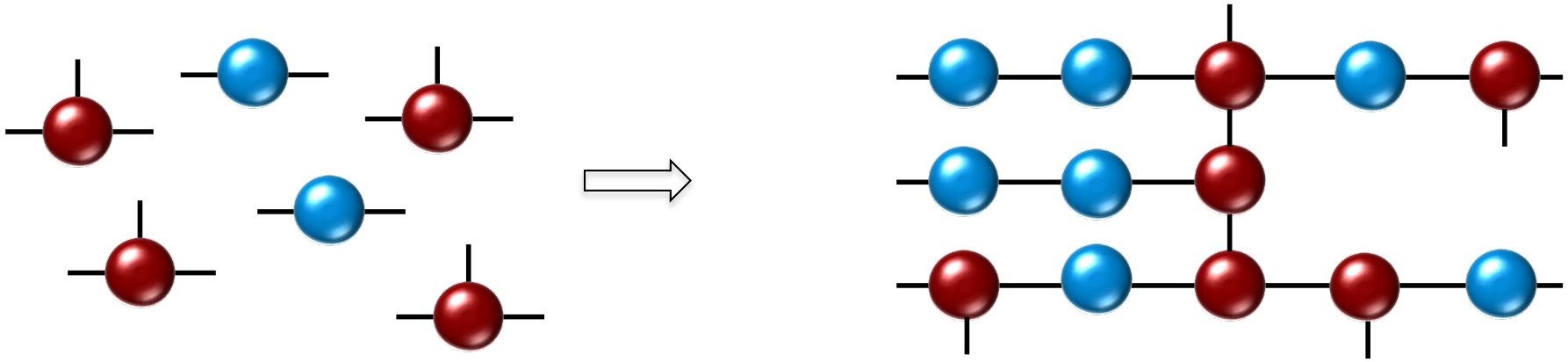
- (i.d.R.) zwei reaktionsfähige Atomgruppen am Monomer (bifunktional)
- Bildung langer unvernetzter Molekülketten



Herstellung von Kunststoffen
Duroplaste

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Reaktion von mindestens zwei Ausgangsstoffen
- Ein Ausgangsstoff besitzt mindestens drei reaktive Enden (tri-funktionelle Monomere)
- Bildung dreidimensionales Molekülnetz



verzweigtes/vernetztes Polymer

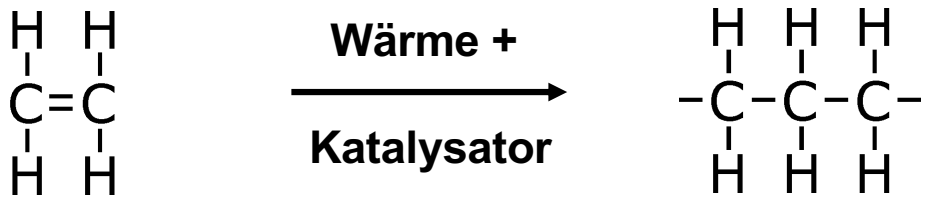
(Ketten-) Polymerisation

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Kombination *reaktionsfähiger* Monomerbausteine zu einer linearen Kette durch Aufklappen der C=C Doppelbindung *ohne Abspaltung* flüchtiger Bestandteile.
- Die entstehenden Polymerisate besitzen dieselbe elementar-analytische Zusammensetzung wie die Monomere.
- Die Reaktion erfolgt in geschlossener Folge bis zum Endprodukt, ohne Bildung von Nebenprodukten.

Beispiel:

Ethylen: **Polyethylen:**



Thermoplaste: Polyethylen, Polypropylen, Polymethacrylate usw.

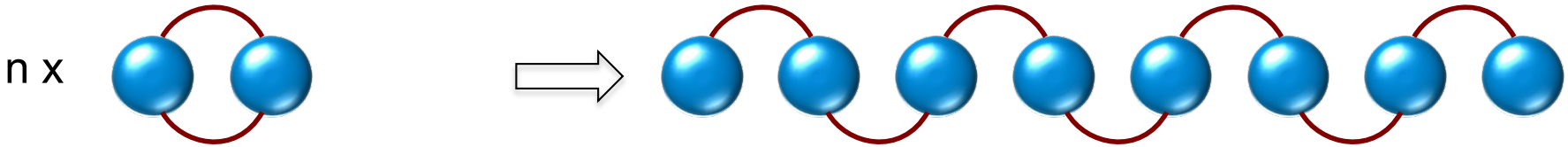
Duroplaste: vernetzte ungesättigte Polyesterharze

Ketten-Polymerisation

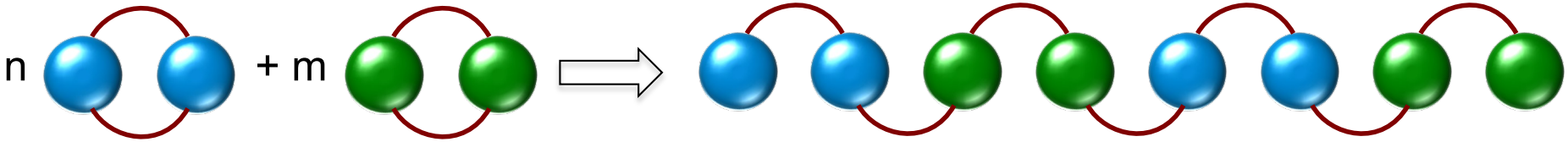
Homo- und Copolymerisate

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Homo-Polymerisation:



Co-Polymerisation:



Beispiele:

Homopolymerisate: PE, PP, PS, PTFE
Copolymerisate: ABS, SAN

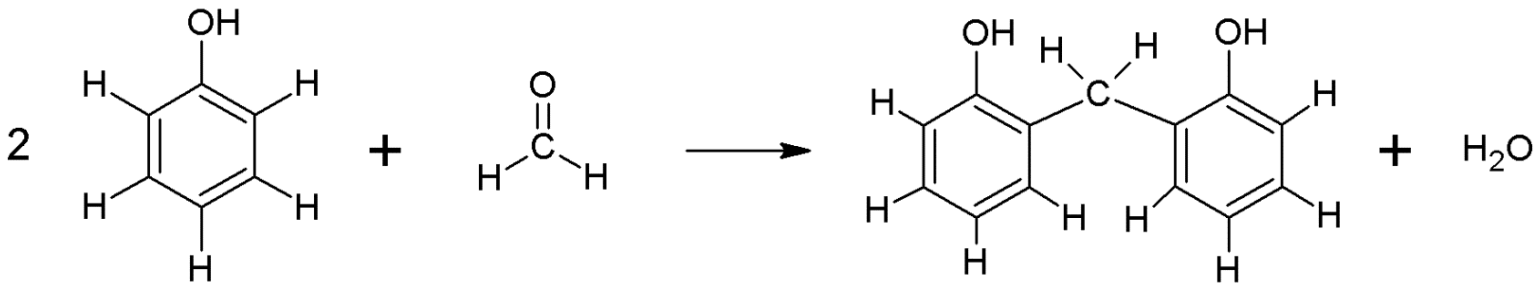
Polykondensation

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Kombination *verschiedenartiger* Monomerbausteine zu einer linearen oder verzweigten Kette *unter Abspaltung* flüchtiger Bestandteile (niedrigmolekulare Verbindungen, meist Wasser, seltener Ammoniak).
- Die Bildungsreaktion der hochmolekularen Stoffe kann durch Veränderung der Reaktionsbedingungen unterbrochen werden (bspw. Temperaturabsenkung), die gebildeten Vorkondensate bleiben reaktionsfähig.

Beispiel:

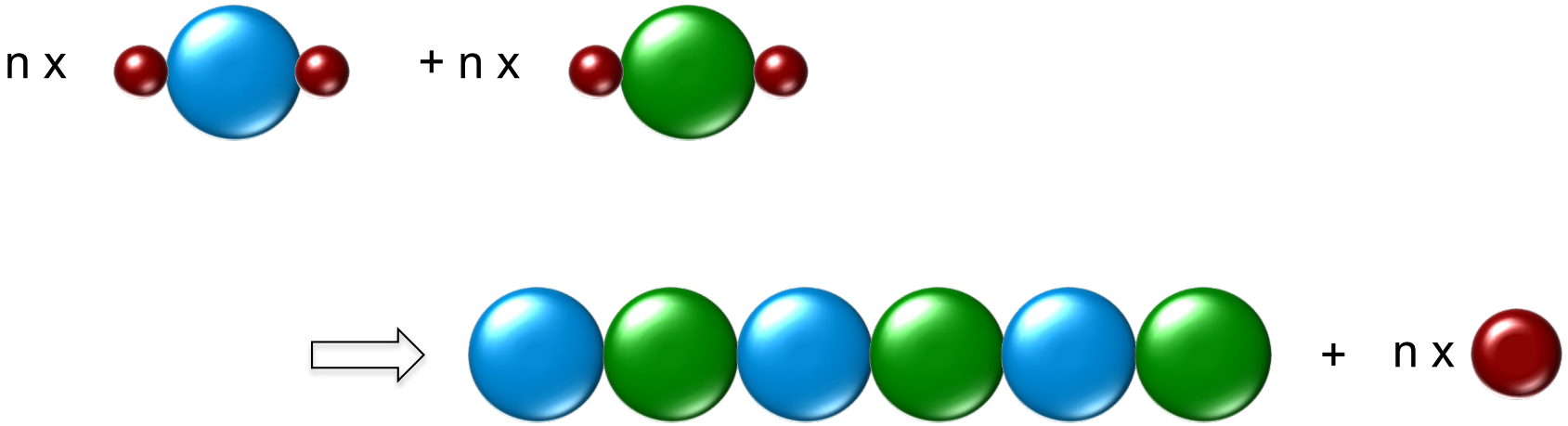
Phenol + Formaldehyd ⟶ Phenolharz + Wasser



Thermoplaste: lineare gesättigte Polyesterharze, Polyamide, Polycarbonate

Duroplaste: Phenolharze, Melaminharze, Harnstoffharze

Polykondensation



Beispiele: PA, PET, Phenoplaste

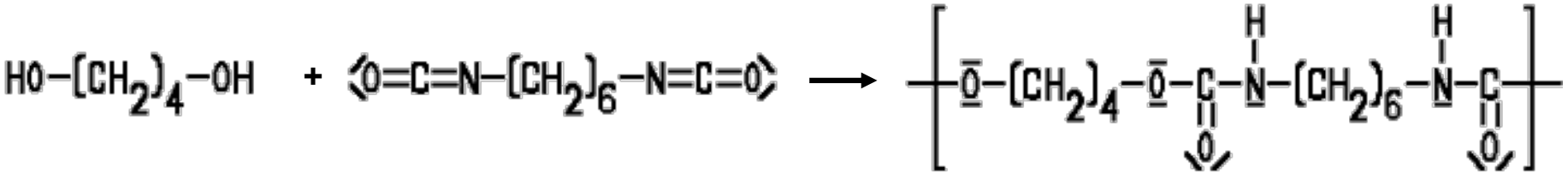
Polyaddition

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Bildung linearer oder verzweigter Ketten durch chemische Umwandlung der funktionalen Gruppen *verschiedenartiger* Monomerbausteine, meist eine Wanderung der H-Atome, *ohne Abspaltung* flüchtiger Bestandteile.
- Im Gegensatz zur Polymerisation werden keine Kohlenstoff-Doppelbindungen abgesättigt.

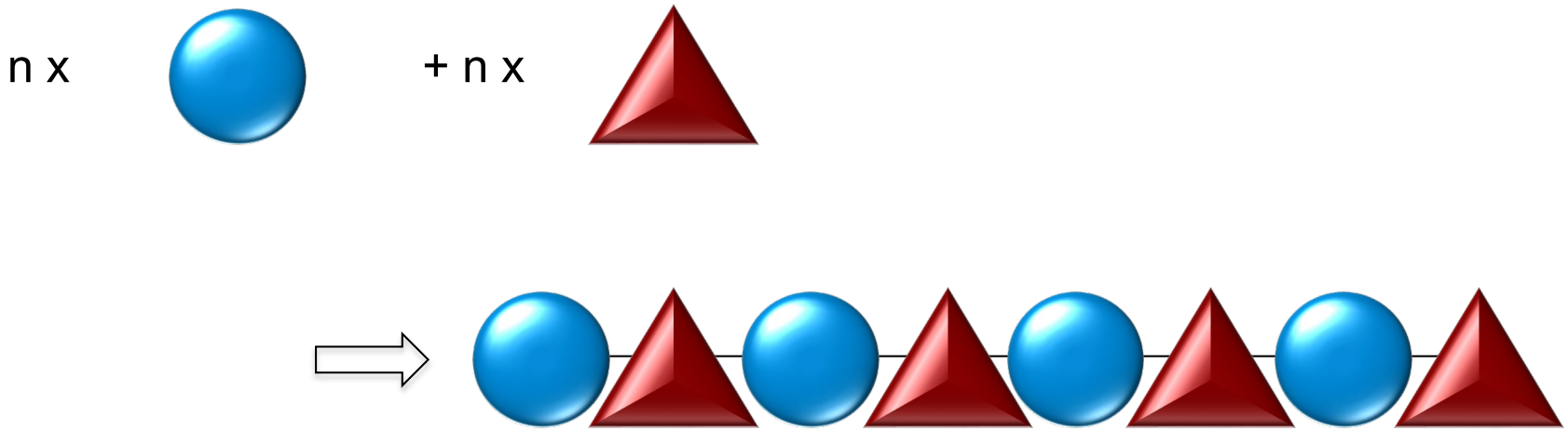
Beispiel:

Butylenglykol + Hexamethylendiisocyanat ⟶ Polyurethan



Thermoplaste: lineare Polyurethane
Duroplaste: Epoxidharze, vernetzte Polyurethane

Polyaddition



Beispiel: PUR

Eigenschaften und Anwendungen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

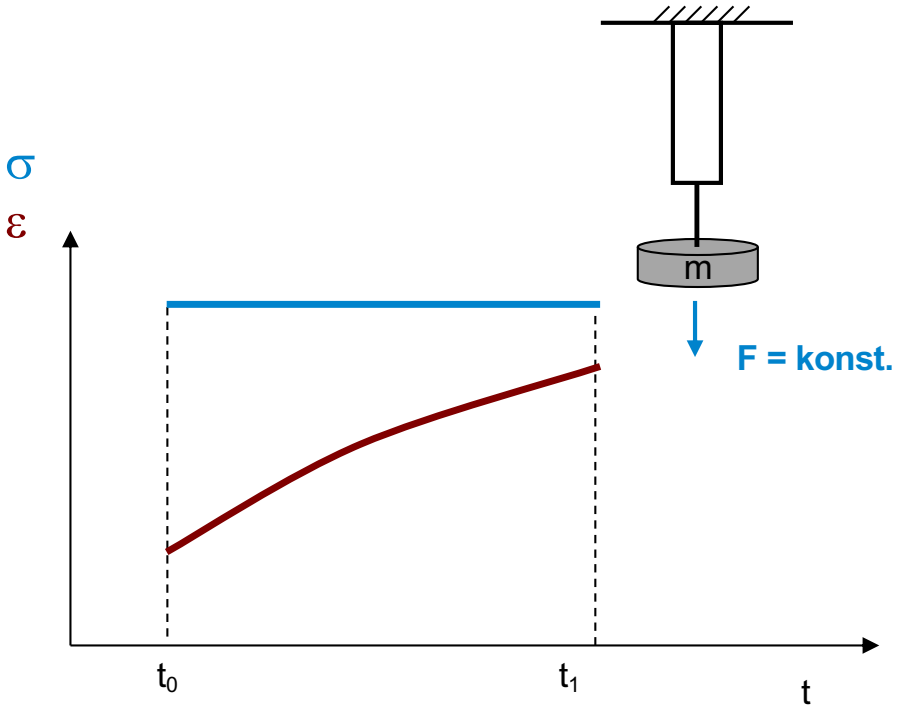
- Kunststoffe sind leicht
  - Dichte zwischen 0,8 g/cm^3 (PMP) und 2,2 g/cm^3 (PTFE)
- Kunststoffe sind flexibel
  - Elastizitätsmoduln und Festigkeit sind weit gespreizt (Kautschuk bis Aluminium) und liegen zum Teil wesentlich niedriger als die entsprechenden Eigenschaften der Metalle
- Die mechanischen Eigenschaften von Kunststoffen sind i.A. stark von der Dehngeschwindigkeit und der Temperatur abhängig (viskoelastisches Verhalten)
- Kunststoffe haben eine niedrige Verarbeitungs- (Urform-) Temperatur
- Kunststoffe haben eine relativ hohe chemische Beständigkeit
- Kunststoffe sind z.T. gas- oder flüssigkeitsdurchlässig (Permeation, Diffusion)
- Durchlässigkeit resultiert aus großem Atomabstand und ist z.T. erwünscht (z.B. Membranen für Meerwasserentsalzung)
- Kunststoffe lassen sich i.d.R. leicht recyceln

Eigenschaften von Kunststoffen

Viskoelastizität: Kriechen und Relaxation

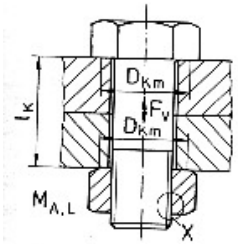
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

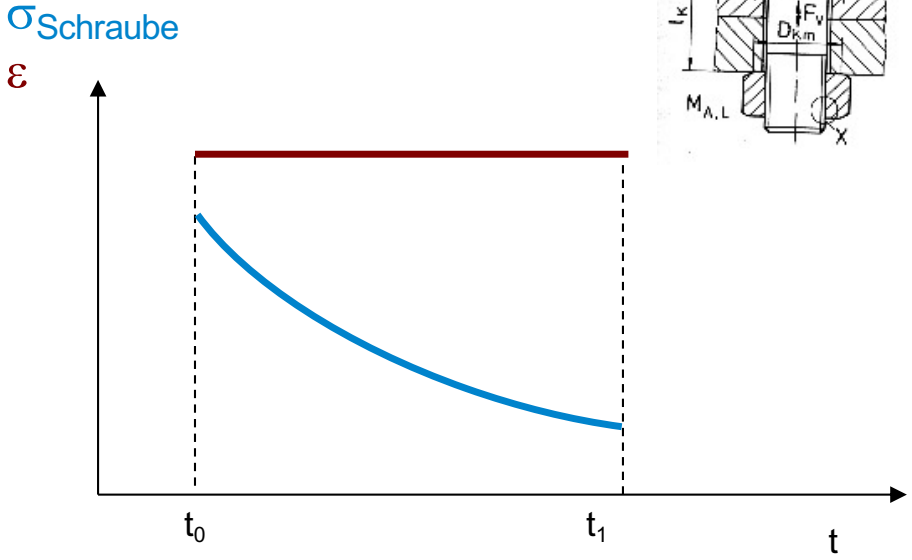
Retardation/ Kriechen



Relaxation

Bsp.: Verschraubung mit einer Kunststoffschraube



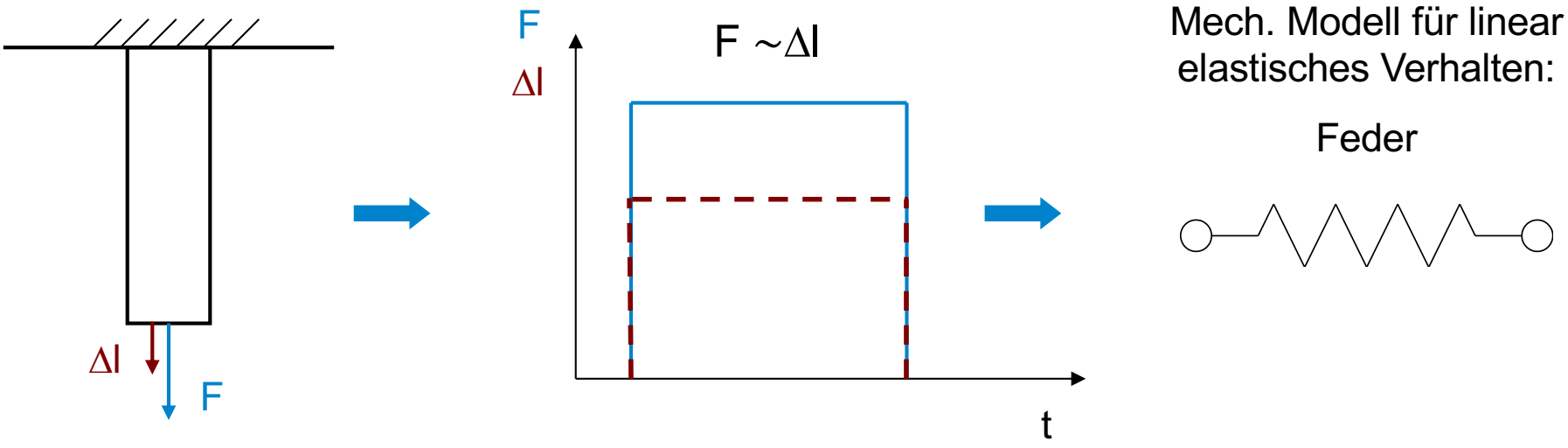


Viskoelastizität

Das ausgeprägte viskoelastische Verhalten ist einer der Hauptunterschiede von Kunststoffen zu den anorganischen Werkstoffen.

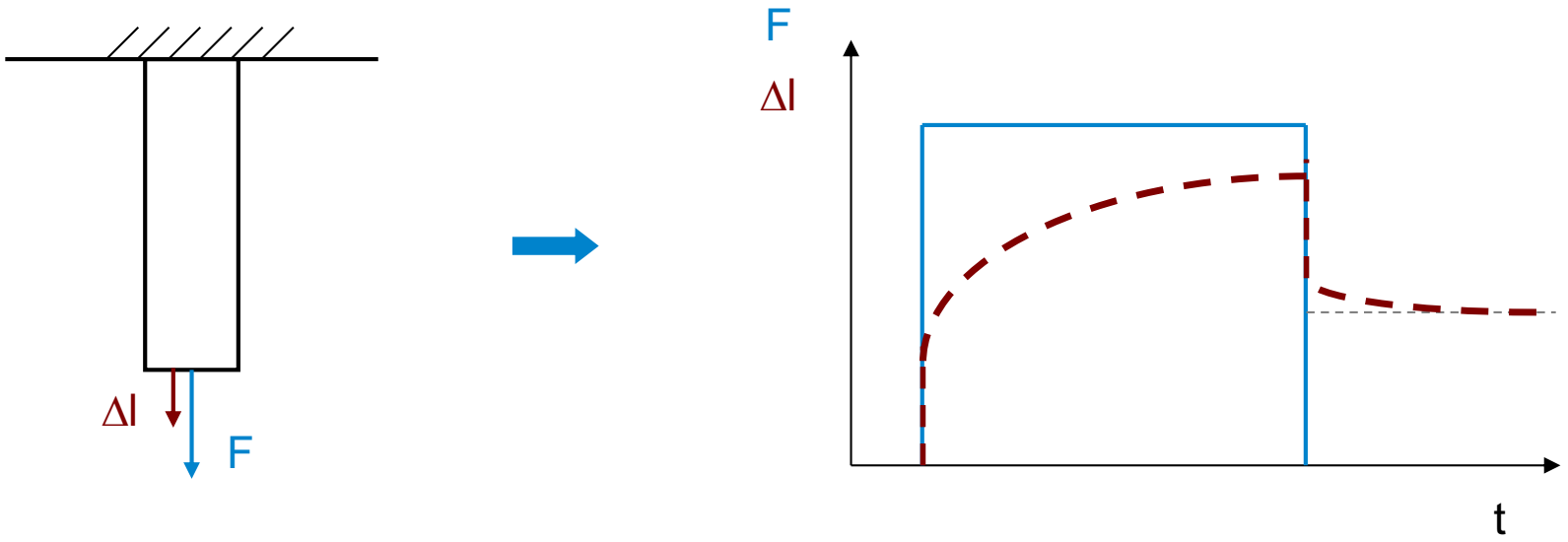
Modellvorstellung des viskoelastischen Verhaltens:

Betrachtet man den folgenden Belastungsfall, so lässt sich für den Hooke‘schen Bereich an einem *linear-elastischen Werkstoff* folgende Reaktion feststellen:



Viskoelastizität

Betrachtet man den gleichen Belastungsfall für einen Probekörper aus einem *viskoelastischen* Material :



Um dieses Verhalten hinreichend beschreiben zu können, sind weitere Materialmodelle erforderlich

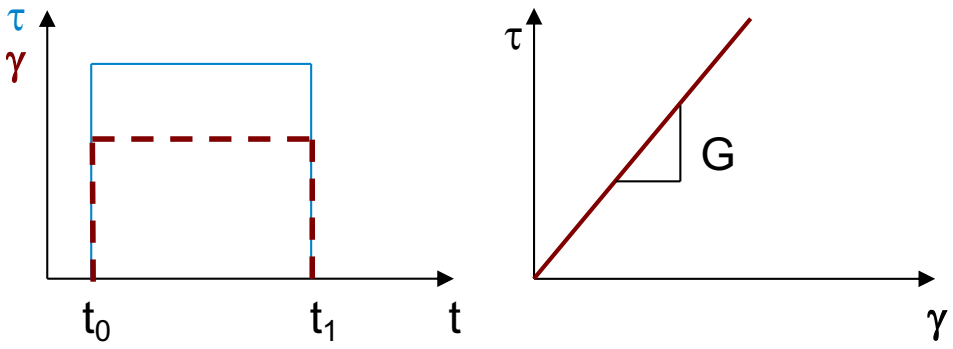
Feder - Dämpfer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Feder:

Linear-elastisches Verhalten





$\sigma = E \cdot \varepsilon$

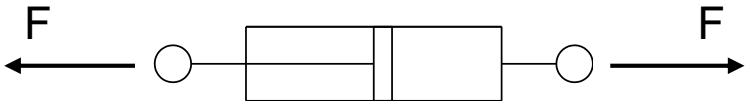
$\tau = G \cdot \gamma$

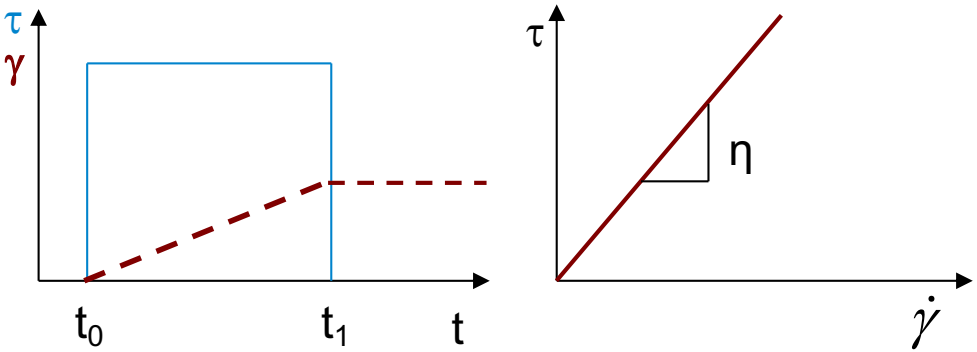
$G = \frac{1}{2(1+\nu)} \cdot E$

E : E-Modul [MPa]
τ : Schubspannung [MPa]
G : Schubmodul [MPa]
ν : Querkontraktionszahl [-]

Dämpfer:

Linear-viskoses Verhalten





$\sigma = \eta_E \cdot \dot{\varepsilon}$

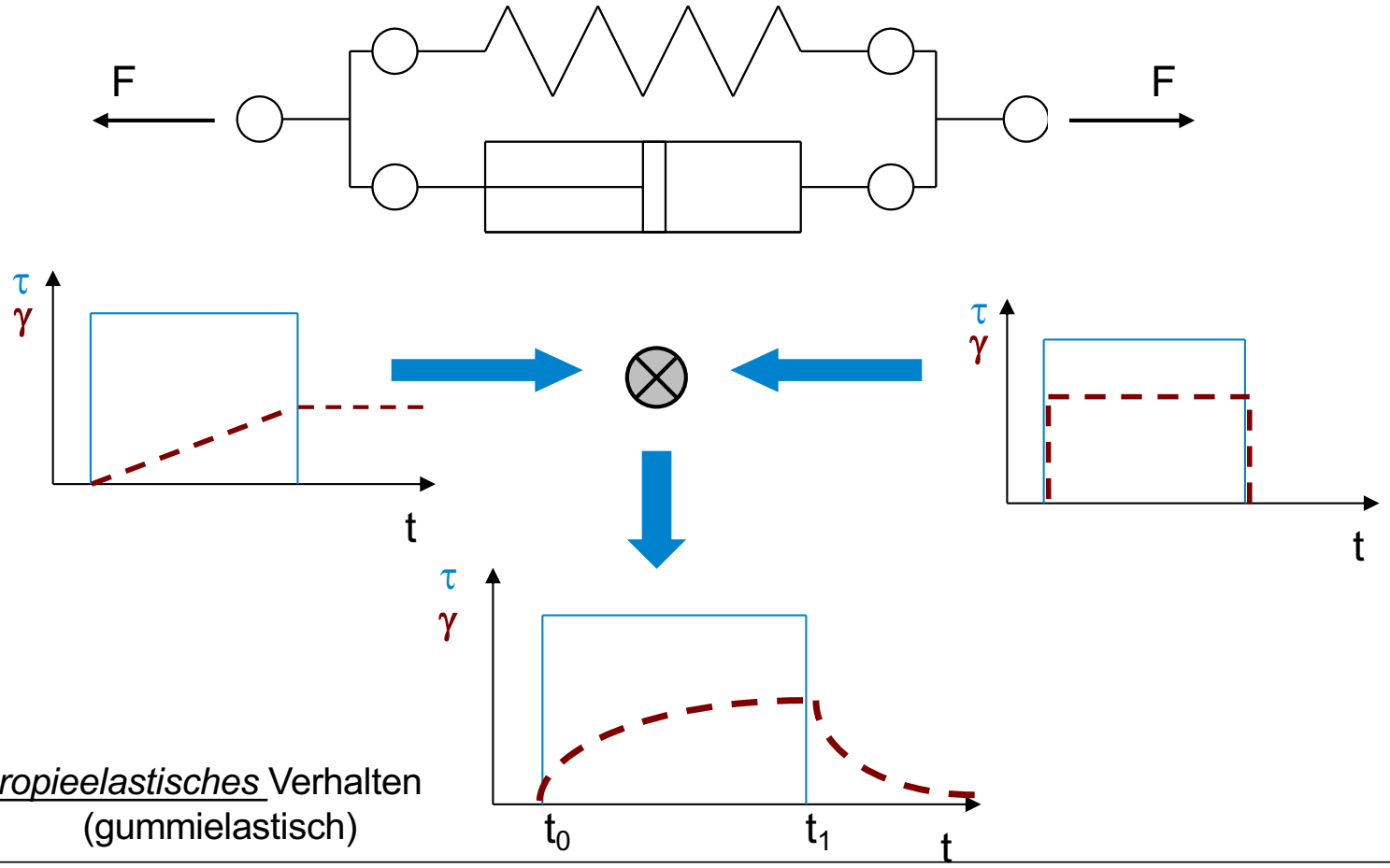
$\tau = \eta \cdot \dot{\gamma}$

$\dot{\varepsilon}$: Dehngeschwindigkeit [1/s]
τ : Schubspannung [MPa]
η : Viskosität [Pa s]
$\dot{\gamma}$: Schergeschwindigkeit [1/s]

Voigt-Modell

Voigt-Modell: Parallelschaltung von Feder und Dämpfer

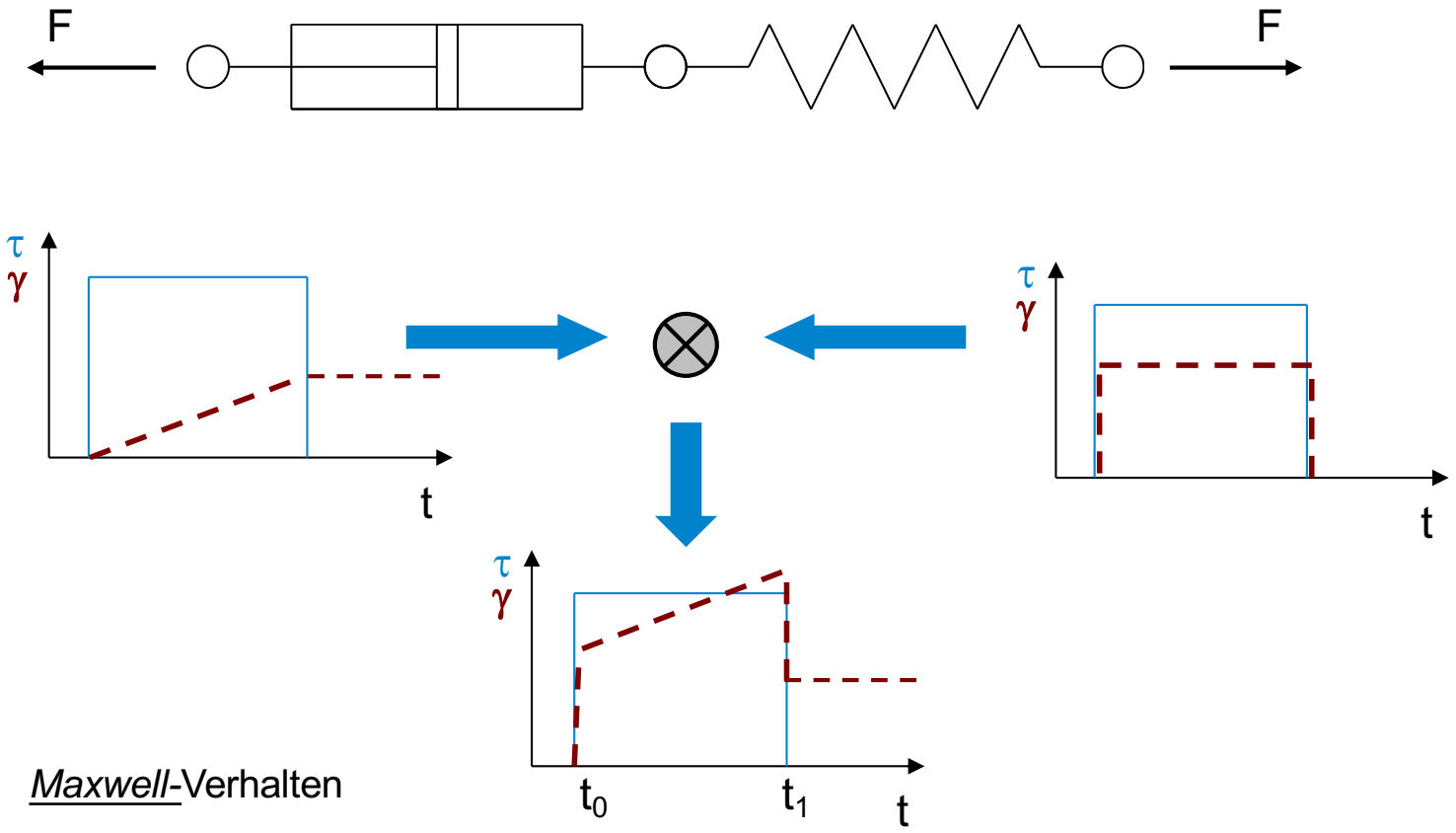
Das Voigt-Modell beschreibt das linear retardiert elastische Verhalten



entropieelastisches Verhalten
(gummielastisch)

Maxwell-Modell

Maxwell-Modell: Serienschaltung von Feder und Dämpfer

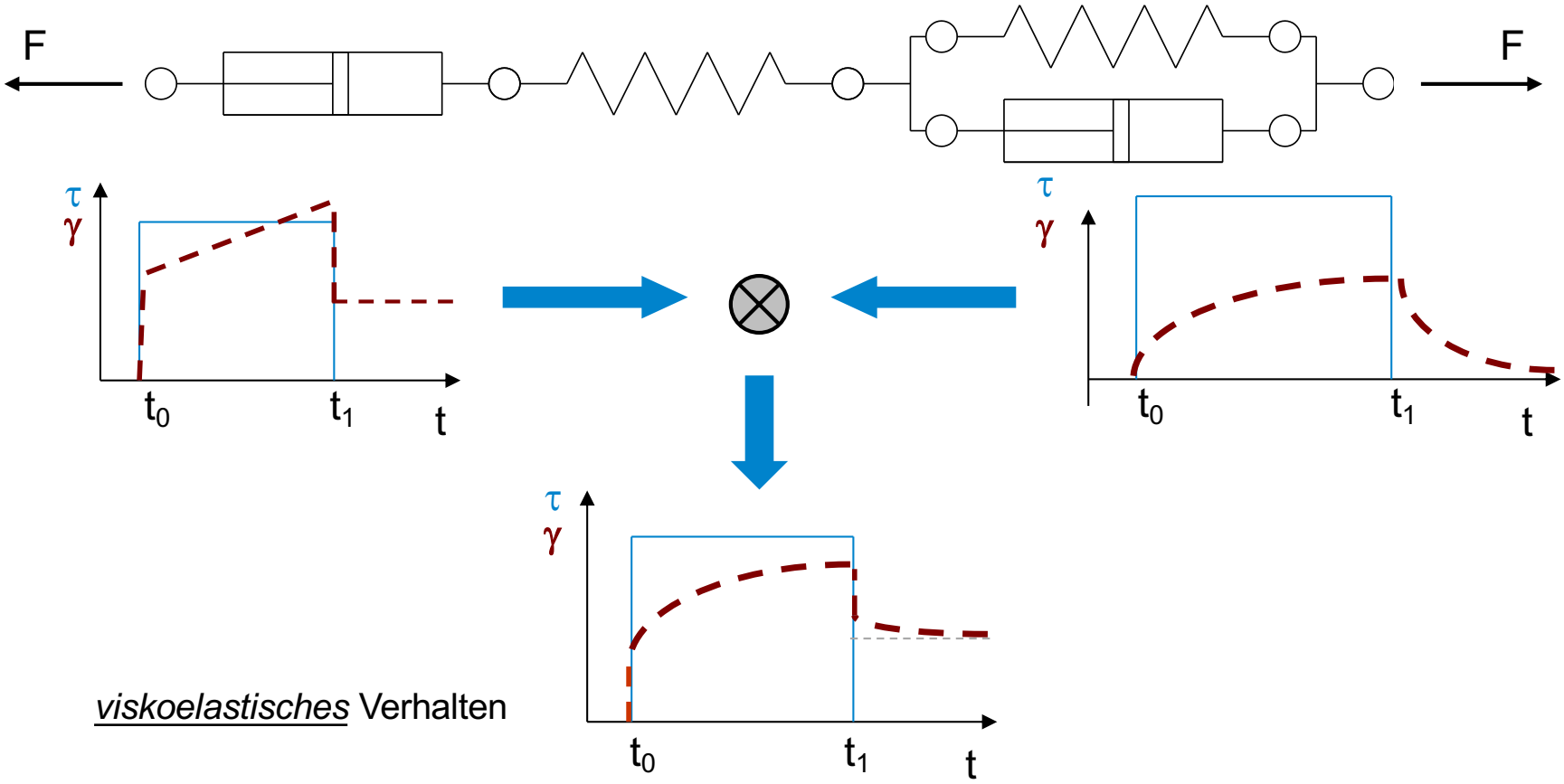


Maxwell-Verhalten

Maxwell-Voigt-Modell

Maxwell-Voigt-Modell

Das Maxwell-Voigt-Modell beschreibt das viskoelastische Verhalten von Kunststoffkörpern



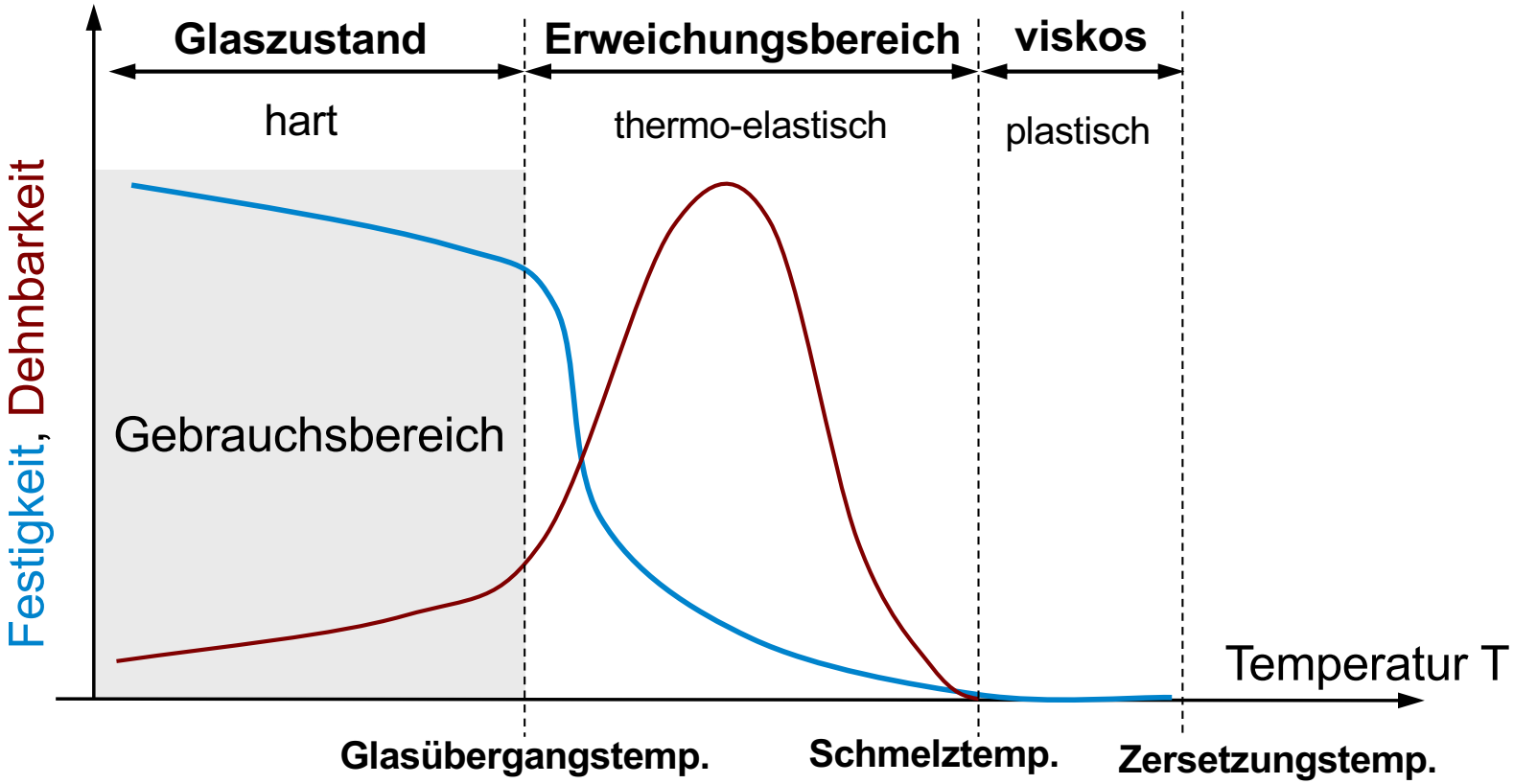
viskoelastisches Verhalten

Kunststoffe

Temperaturabhängigkeit der mech. Eigenschaften

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Festigkeit und Dehnbarkeit von amorphen Thermoplasten, qualitativ



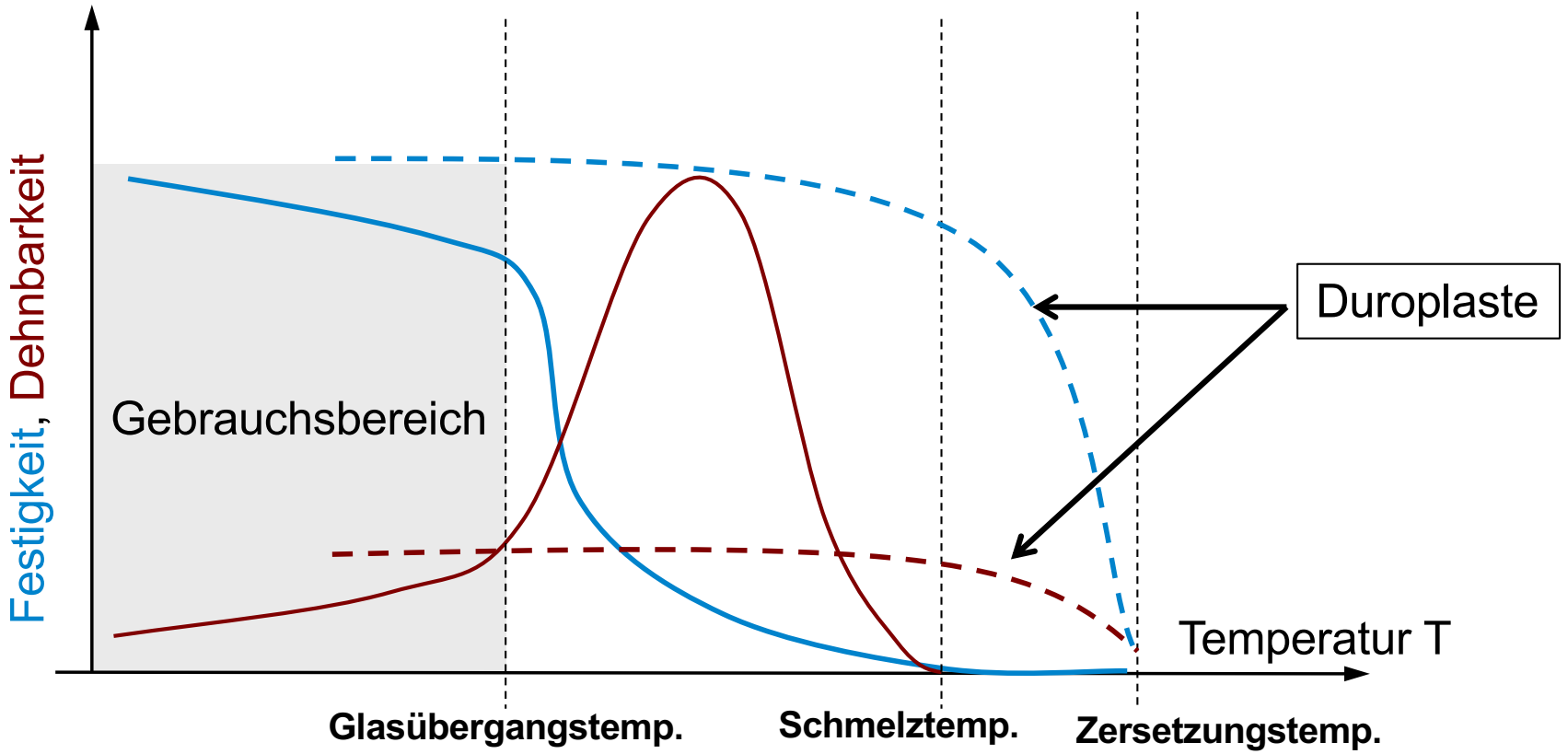
Kunststoffe zeigen in der Regel immer ein viskoelastisches Verhalten, das heißt im Allgemeinen ist immer mit Kriech- bzw. Relaxationsvorgängen zu rechnen!

Kunststoffe

Temperaturabhängigkeit der mech. Eigenschaften

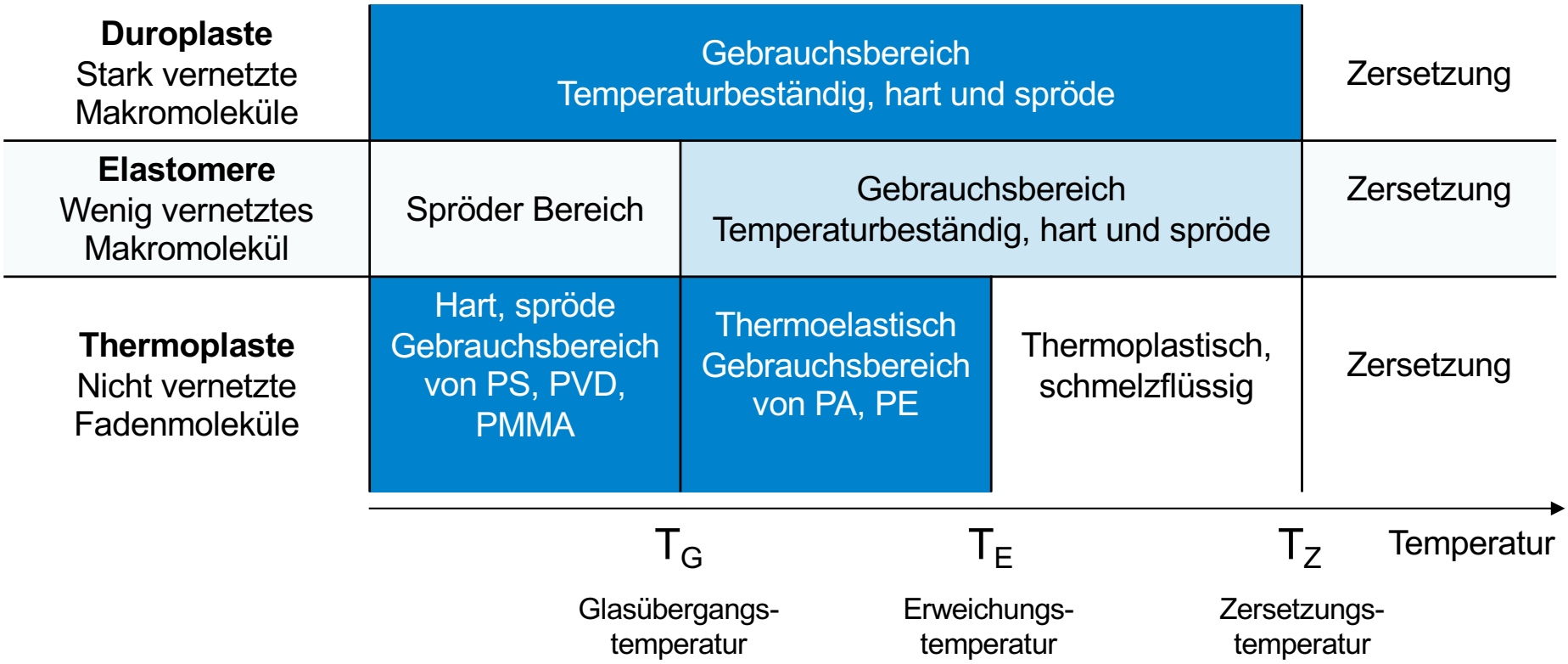
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vergleich zwischen Thermoplast und Duroplast



Kunststoffe zeigen in der Regel immer ein viskoelastisches Verhalten, das heißt im Allgemeinen ist immer mit Kriech- bzw. Relaxationsvorgängen zu rechnen!

Thermisches Verhalten
Vergleich der Kunststoffe



Kunststoffe als Konstruktionswerkstoffe

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorteile von Kunststoffen

- ☺ geringe Dichte
- ☺ gute isolierende Eigenschaften
- ☺ gute chemische Beständigkeit
- ☺ gute Formbarkeit (schon bei der Herstellung)
- ☺ gute Verarbeitbarkeit
- ☺ hohe Werkstoffnutzung (wenig Abfall)
- ☺ Klebefähigkeit, z.T. gute Schweißbarkeit
- ☺ teils transparent, gut einfärbbar
- ☺ recyclebar

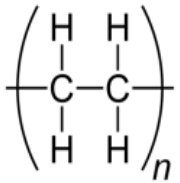
Nachteile von Kunststoffen

- ☹ geringe Temperaturbeständigkeit
- ☹ Brennbarkeit
- ☹ große Wärmeausdehnung
- ☹ Anfälligkeit gegen Quellen und Verspröden (Alterungsanfälligkeit)
- ☹ kleiner Elastizitätsmodul
- ☹ geringe Kriechstromfestigkeit
- ☹ evtl. Abgabe korrosiver Inhaltsstoffe

Beispiele für thermoplastische Kunststoffe

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Polyethylen (PE)



- Sehr einfacher Molekülaufbau
- Neigung zur teilkristallinen Struktur
- Glastemperatur ≈ - 80° C
- Geringe Wasseraufnahme und gut zerspanbar



Anwendung
Verpackungsindustrie
- Trägermaterial in
- Verpackungsfolien
- Schrumpffolien



Bauindustrie
- Baufolien, Rohre
- Landwirtschaftsfolien

Elektroindustrie
- Schrumpfschläuche
- Kabelummantelungen
- Isolationen

Beispiele für thermoplastische Kunststoffe

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Polyethylen niederer Dichte (PE-LD)



- Milchig opak, teilkristallin mit geringer Dichte (0,92 g/cm^3)
- Kurze Seitenketten (etwas 3 auf 100 C-Atome) → geringerer Kristallisationsgrad (ca. 55 %)
- Hochdruck-Polymerisation
- Dauergebrauchstemperatur: bis ca. 80 ° C
- Schmelzpunkt ~ 110° C

+ Weich, flexibel
+ Hohe Zähigkeit
+ Sehr geringe Wasseraufnahme
+ Chemisch sehr gut beständig

Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)



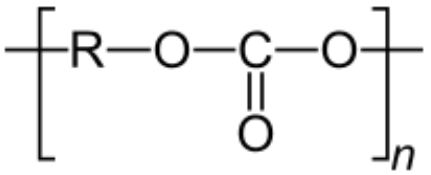
- PE hoher Dichte (0,96 g/cm^3)
- Unverzweigte Ketten → Kristallisationsgrad bis 80 %
- Niedertemperatur-Niederdruck-Polymerisation mittels Ziegler-Natta-Katalysatoren
- Dauergebrauchstemperatur: bis ca. 100 ° C
- Schmelzpunkt ≈ 135 ° C

+ höhere Festigkeit
+ Sehr geringe Wasseraufnahme
+ Chemische sehr gut beständig
+ Milchig opakes teilkristallines Polymer

Beispiele für thermoplastische Kunststoffe

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Polycarbonat (PC)



Erstsynthese 1953 durch Fa. Bayer. Später auch Herstellung durch General Electric.





elastisch, bedingt schlagfest
Dichte: 1,2 g/cm³
E-Modul (Zug-): ~2300 N/mm²
Glastemperatur: 148 ° C
Wärmeleitfähigkeit: 0,2 W/(m·K)

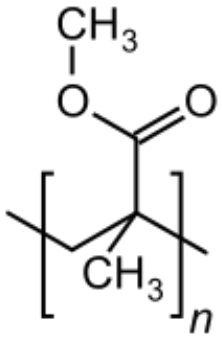
- ✚ hohe Festigkeit, Schlagzähigkeit, Steifigkeit und Härte
- ✚ Hohe Lichttransparenz, da geringe Kristallisationsneigung



Beispiele für thermoplastische Kunststoffe

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Polymethylmethacrylat (PMMA) – „Plexiglas“



Erstsynthese ca. 1928. Erste Serienproduktion von gegossenen Scheiben 1933 in Darmstadt (Röhm GmbH). Vielseitig einsetzbar im selben Anwendungsgebiet wie PC (direkte Konkurrenzprodukte)

elastisch, bedingt schlagfest
Dichte: 1,19 g/cm³
E-Modul (Zug-): 2700–3200 N/mm²
Glastemperatur: 105 ° C
Wärmeleitfähigkeit: 0,19 W/(m·K)





- Hohe Oberflächenhärte → kratzfest
- Physiologisch unbedenklich
- witterungs- und alterungsbeständig





Beispiele für duroplastische Kunststoffe

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Epoxidharze

- Dichte: 1,2 g/cm³
- Sehr gute Haftung
- hart, sehr bruchfest
- hohe Abriebfestigkeit
- gute chemische Beständigkeit
- gute Maßhaltigkeit









Beispiele für duroplastische Kunststoffe

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Polyurethan

Im Jahre 1935 entwickelte der deutsche Chemiker Otto Bayer (1902-1982) das Diisocyanat-Additionsverfahren.

Durch das Variieren der Ausgangsstoffe und Reaktionsbedingungen lässt sich eine große Bandbreite von Kunststoffen mit unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften erzielen.

Elastomer

- Vergussmasse
- Konstruktionsbauteile
- Kleidung

Duroplast

- Vergussmassen
- Lacke
- Klebstoffe

Thermoplast

- Folien
- Abdeckungen
- Sportartikel

Schaumstoff

- Weichschäume
- Hartschäume
- Integralschäume

Fasern

- Textilfasern (Lycra)

Beispiele für duroplastische Kunststoffe

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Einsatz von Polyurethanen in der Wintersportindustrie:

- **Ski**-Kern: Polyurethan-Schaumstoff, Außenmaterial: Epoxidharz/Glasfaser-Laminat
- **Skistiefel**-Innenschuh: Polyurethan-Weichschaum, Außenstiefel: Hartelastisches Polyurethan (Wasserdicht, kratzfest, elastisch bis -25°C)
- **Ski-Rennanzüge:** Urethan-Kautschuk
- **Helme:** Urethan-Hartschaum









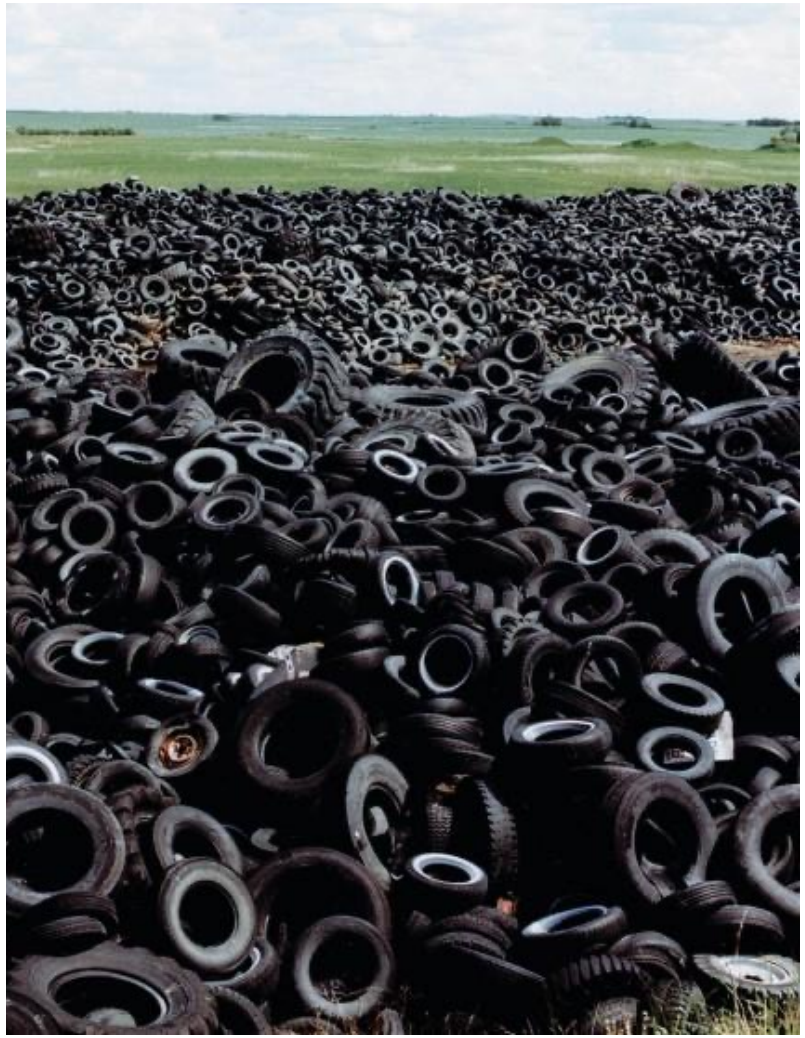
Elastomere

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- vernetzte Molekülstruktur
- deutlich geringere Vernetzungsdichte als Duroplaste

Wichtige Vertreter:

– NR – Naturkautschuk
– NBR – Nitril-Butadien-Kautschuk
– HNBR – Hydrierter Nitril-Kautschuk
– SBR – Styrol-Butadien- Kautschuk
– EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
– FKM - Fluorkautschuk
– MVQ – Silikonkautschuk
– PUR – Polyurethan-Elastomer

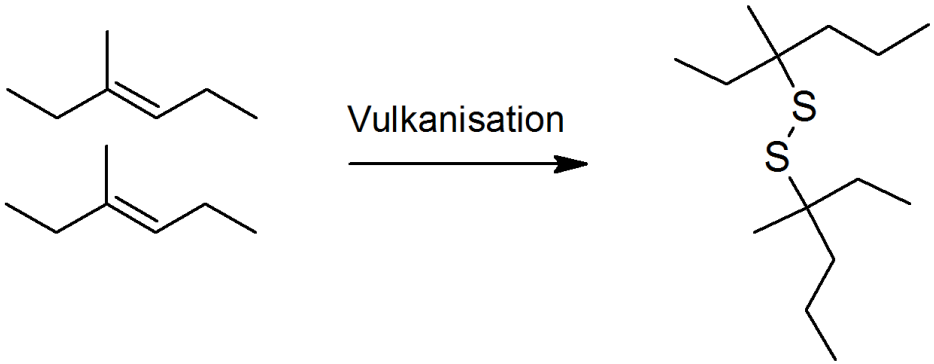


Elastomere – Vulkanisation

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Elastomere – Vulkanisation

- 1839 von Charles Goodyear entwickelt
- Vernetzung von Naturkautschuk durch Schwefelbrücken → kovalente Bindungen zwischen den Kettenmolekülen







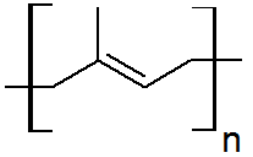
Elastomere

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vergleich Naturkautschuk / Synthesekautschuk



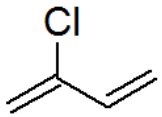




Naturkautschuk

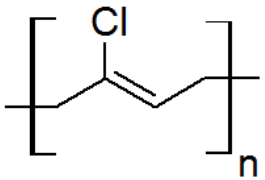


(Neopren)



Chloropren

Polymerisation



Polychloropren

Synthetischer Kautschuk auf Basis von Chloropren

Elastomere

Ausgehend von diesem Grundtypus existieren aufgrund der Zugabe von Additiven und Füllstoffen unzählige Variationen mit unterschiedlichsten Eigenschaften.

Der Einfluss der Zusatzstoffe ist dabei sehr viel größer als bei anderen Kunststoffen, weshalb ein hohes Maß an Erfahrung zur Herstellung notwendig ist.

Die wichtigsten Füll- und Zusatzstoffe für Elastomere sind:

- Ruß
- Schwefel
- Silikate
- Weichmacher
- Stabilisatoren



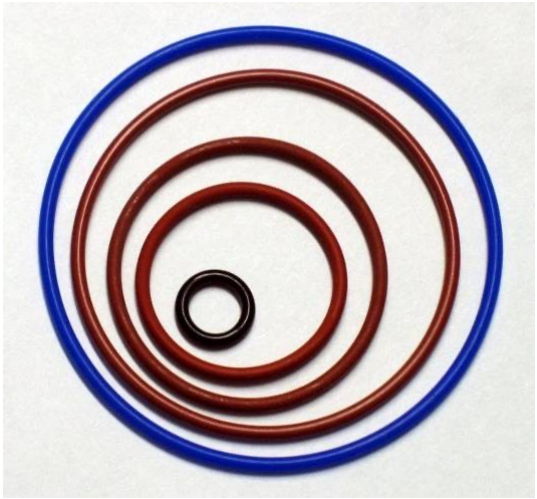
Elastomere – Vulkanisation

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Elastomere – Vulkanisation

- Vernetzung von Polymerketten nicht immer durch Schwefel initiiert (Peroxide, Metalloxide, Strahlung)
- Unterschiedlichste Copolymere
- Eigenschaften über weite Bereiche einstellbar









Versagensmechanismen von Kunststoffen

Beispiel Permeation

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

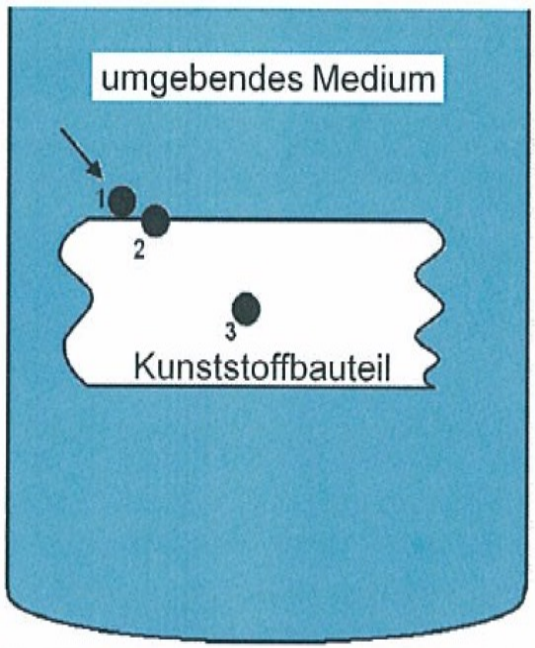
Permeation bewirkt eine Verringerung der Belastbarkeit durch physikalische Vorgänge innerhalb eines Umgebungsmediums

Ablauf:

1. **Adsorption:** Anlagerung von Mediumsmolekülen an der Bauteiloberfläche

2. **Absorption:** Lösung des Mediums im Kunststoff

3. **Diffusion:** Medium wandert in/durch den Kunststoff



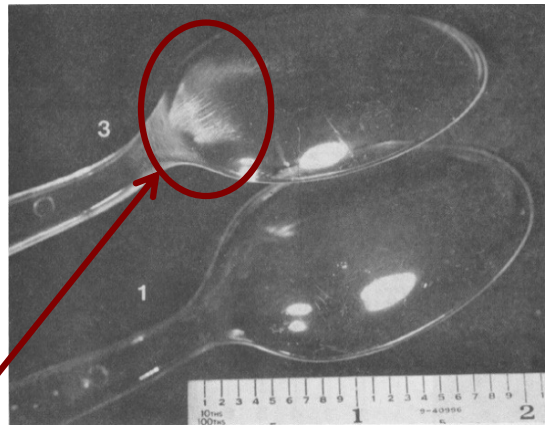
Versagensmechanismen von Kunststoffen
Beispiel Spannungsrissbildung

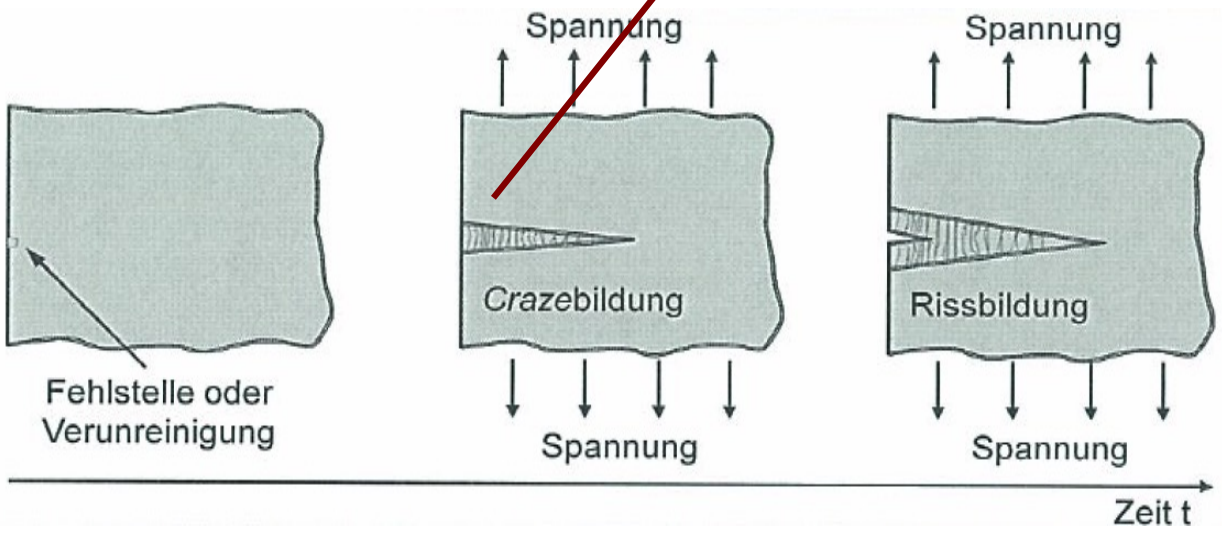
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Spannungsrissbildung (bei Thermoplasten)

- Rissbildung initiiert durch lokale Inhomogenität
- Umgebungsmedium (H_2O, O_2,…) lagert sich zwischen die Molekülketten
- Verstreckung der Makromoleküle → Crazebildung
- Erleichterung der Diffusion des Mediums in tiefere Bereiche
- Vollständige Entschlaufung der Makromoleküle

→ Rissbildung





Lernziele - Kunststoffe

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Sie sollten nun…

- ... die Definitionen der Begriffe „Kunststoff“, „Polymer“ und „Makromolekül“ wiedergeben können.
- … Kunststoffe nach Ihrer Molekülstruktur in die drei Hauptklassen einteilen können.
- … die drei generellen Polymerisations-Mechanismen benennen und beschreiben können.
- … Modelle zur Beschreibung des mechanischen Verhaltens von Kunststoffen wiedergeben und erklären können.
- …erklären können, warum die Stabilität von Kunststoffen zeitabhängig ist